

SNAKE GAME

Руководство пользователя

Версия 2.0

Написано с помощью ИИ-агентов

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Установка и запуск
3. Игровой процесс
 - 3.1. Начало игры
 - 3.2. Управление
 - 3.3. Цели и правила
4. Интерфейс и функции
 - 4.1. Таблица лидеров
 - 4.2. Звуковое сопровождение
 - 4.3. Настройки (config.json)
5. Решение проблем
6. Технические характеристики

1. ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в обновлённую игру «Змейка»! Это классическая аркада, переосмысленная с использованием современных подходов к модульности и пользовательскому опыту. Игра написана на Python, не требует установки дополнительных библиотек (кроме стандартной) и включает:

- [*] Систему рекордов и таблицу лидеров
- [*] Звуковые эффекты
- [*] Динамическую сложность (ускорение)
- [*] Красивый графический интерфейс

2. УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Для запуска игры не требуется подключение к интернету или установка сторонних пакетов.

Требования:

- * Python 3.6 или выше

Инструкция по запуску:

1. Скопируйте все файлы проекта в одну папку:

snake_app.py	Основной файл запуска
snake_logic.py	Игровая логика
sound_manager.py	Управление звуком
score_manager.py	Система рекордов
config.json	Файл конфигурации

2. Откройте терминал/командную строку в этой папке
3. Выполните команду:

```
python snake_app.py
```

3. ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС

3.1. Начало игры

При запуске появится окно с запросом имени игрока. Введите ваш никнейм (например, Alex). Если оставить поле пустым, будет использовано имя Аноним. Змейка появляется в центре поля.

3.2. Управление

Используйте клавиатуру для управления движением:

Стрелки вверх/вниз/влево/вправо	Клавиши со стрелками
W A S D	Альтернативное управление
R	Перезапуск игры (после проигрыша)

3.3. Цели и правила

(Еда) Красный кружок: Съедайте еду, чтобы увеличивать длину змейки и получать очки (+1 за единицу).

(Смерть) Игра заканчивается, если вы врезаетесь в стену или в собственное тело.

(Ускорение) С каждым съеденным яблоком игра немного ускоряется. Начальная скорость комфортная, но к высокому счёту реакция потребуется мгновенная.

4. ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

4.1. Таблица лидеров

Справа от игрового поля расположена панель «Лидеры».

- * Отображаются топ-10 игроков с лучшими результатами
- * Данные сохраняются автоматически в файл scores.json
- * При завершении игры ваш результат сравнивается с таблицей

4.2. Звуковое сопровождение

Игра включает 4 типа звуковых сигналов:

[1] Щелчок	При каждом движении (тик)
[2] Пик	При поедании еды
[3] Гул	При ударе о стену
[4] Мелодия	При завершении игры (Game Over)

4.3. Настройки (config.json)

"speed"	Начальная задержка в мс	120
"min_speed"	Предел максимальной скорости	50
"width"	Ширина поля в клетках	20
"height"	Высота поля в клетках	20
"cell_size"	Размер клетки в пикселях	25
"score_acceleration"	Ускорение за очко (мс)	2

5. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Нет звука	Проверьте настройки звука ОС
Игра лагает	Увеличьте "speed" в config.json
Сброс рекордов	Удалите scores.json, он создастся заново
Не запускается	Установите Python 3.6+

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Язык программирования	Python 3.6+
Графическая библиотека	Tkinter (встроена в Python)
Платформы	Windows, macOS, Linux
Таблица лидеров	Топ-10 игроков
Максимальная скорость	50 мс между кадрами

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!

Если у вас возникли вопросы или предложения по улучшению игры, вы можете модифицировать код самостоятельно или обратиться к документации Python.

Руководство создано с помощью ИИ-агентов

(c) 2026 Snake Game Project